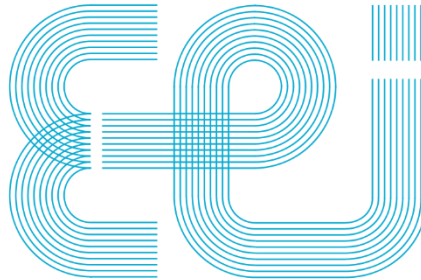


# ¡Hola Mundo! TIA Portal

Departamento de Ingeniería de Sistemas y Automática  
Universidad de Vigo



CC BY-ND Andrés Suárez García

Salvo mención contraria, el contenido de este trabajo está bajo una licencia:

<https://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0/>

# Contenidos

- Configuración hardware
- Configuración dispositivo
- Tablas de variables y observación
- Programación bloques
- Ejercicio KOP
- Ejercicio FUP

Start

Devices &  
networksPLC  
programmingMotion &  
technology

Visualization

Online &  
Diagnostics

● Open existing project

● Create new project

● Migrate project

● Close project

● Welcome Tour

● First steps

● Installed software

● Help

● User interface language

Create new project

Project name:

HolaMundo

Path:

C:\Users\alumno\Documents\Automation

Version:

V17

Author:

alumno

Comment:

Create

- (1) Dar nombre proyecto "HolaMundo"
- (2) Especificar ruta C:\Alumno\FAU\MXY\P0, siendo XY el grupo correspondiente, por ejemplo, el M12
- (3) Crear proyecto

Start

Devices &  
networksPLC  
programmingMotion &  
technology

Visualization

Online &  
Diagnostics☐ Open existing project☐ Create new project☐ Migrate project☐ Close project☐ Welcome Tour☒ First steps☐ Installed software☐ Help☐ User interface language

First steps

Project: "Project1" was opened successfully. Please select the next step:

Start

Devices &  
networks

Configure a device

1

PLC programming



Write PLC program

Motion &  
technologyConfigure  
technology objects

- (1) Configurar el PLC a utilizar. Existen dos maneras independientes de hacerlo: especificar el modelo o dejar al software su reconocimiento. Se recomienda usar el reconocimiento solo si falla la primera.

## Add new device

Device name:

PLC\_3



Controllers



HMI



PC systems

- ▶ CPU 1516F-3 PN/DP
- ▶ CPU 1517F-3 PN/DP
- ▶ CPU 1518F-4 PN/DP
- ▶ CPU 1518F-4 PN/DP ODK
- ▶ CPU 1518F-4 PN/DP MFP
- ▶ CPU 1511T-1 PN
- ▶ CPU 1515T-2 PN
- ▶ CPU 1516T-3 PN/DP
- ▶ CPU 1517T-3 PN/DP
- ▶ CPU 1518T-4 PN/DP
- ▶ CPU 1511TF-1 PN
- ▶ CPU 1515TF-2 PN
- ▶ CPU 1516TF-3 PN/DP
- ▶ CPU 1517TF-3 PN/DP
- ▶ CPU 1518TF-4 PN/DP
- ▶ CPU 1513R-1 PN
- ▶ CPU 1515R-2 PN
- ▶ CPU 1517H-3 PN
- ▶ CPU 1518HF-4 PN
- ▶ CPU SIPLUS
- ▶ CPU SIPLUS RAIL
- ▼ Unspecified CPU 1500
  - 6ES7 5XX-XXXXX-XXXX
  - ▶ Unspecified CPU 1500 ...
  - ▶ Unspecified CPU 1500 ...
- ▶ SIMATIC Drive Controller
- ▶ SIMATIC 6ES7 300

Device:



Unspecified CPU 1500

Article no.:

6ES7 5XX-XXXXX-XXXX

Version:

V2.9

Description:

Unspecified CPU 1500

☒ Open device view

Add

## Configuración usando reconocimiento 1/3

- (1) Pulsar "Add new device"
- (2) Navegar en "Controllers". Buscar "CPU > Unspecified CPU 1500 > 6ES7..."
- (3) Pulsar "Add"

- Protection of confidential PLC data
- Mode for PG/PC and HMI communication
- PLC access protection
- Overview

### Protection of confidential PLC data

Select whether your confidential PLC configuration data is to be protected.

#### Protection of confidential PLC configuration data activated:

- Confidential PLC configuration data (e.g. OPC UA certificates) are protected in the TIA Portal project and during runtime.
- If the PLC must be replaced with a replacement PLC, the password for the protection of confidential PLC configuration data must also be assigned for the new PLC.

#### Protection of confidential PLC configuration data deactivated:

- Confidential PLC configuration data (e.g. OPC UA certificates) are not protected in the TIA Portal project and during runtime.
- No special password treatment when replacing the substitute PLC

1 ☐ Protects the PLC configuration data from the TIA Portal project and the PLC.

Password:

TIA project PLC Configuration data

The diagram illustrates the relationship between the TIA project and PLC configuration data. On the left, a laptop icon represents the 'TIA project'. An arrow points from the laptop to a PLC unit icon on the right, which is labeled 'PLC Configuration data'. Next to the PLC unit is a document icon with a red cylinder, representing the configuration data.

☐ Do not show this dialog again

<<Back

Next>>

2

Finish

Cancel

Parámetros de seguridad  
1/3

Las siguientes tres  
diapositivas pueden no  
aparecer.

Están relacionadas con la  
seguridad. Se continuaría  
con la diapositiva  
Configuración usando  
reconocimiento 2/3.

- (1) Desactivar  
protección por  
contraseña
- (2) Continuar

## Mode for PG/PC and HMI communication

Select how the PLC may communicate with PG/PC and HMIs.

☐ Protection of confidential PLC data

☒ Mode for PG/PC and HMI communication

☒ PLC access protection

☒ Overview

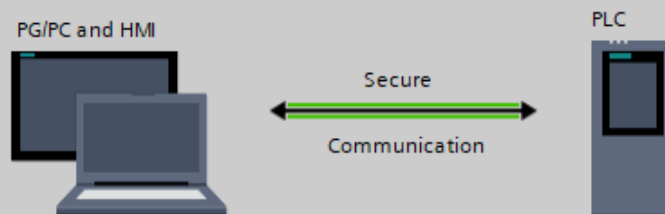
**Only secure PG/PC communication allowed:**

- Communication to PG/PC and HMI with higher security standard
- Communication to TIA Portal < V17 and HMI systems < V17 is not possible
- Communication performance might be reduced

**Legacy and secure PG/PC communication permitted:**

- Communication security to PG/PC and HMI according to the options of both communication partners
- Communication to TIA Portal < V17 and HMI systems < V17 is possible. Higher TIA Portal versions require a separate activation of the Legacy communication.
- Communication performance might be higher when only legacy PG/PC communication is used

☒ Only allow secure PG/PC and HMI communication



## Parámetros de seguridad

### 2/3

(1) Continuar

☐ Do not show this dialog again

<<Back

Next>>

1

Finish

Cancel

## PLC access protection

Select how the PLC is to be accessed without password protection.

☐ Protection of confidential PLC data

☒ Mode for PG/PC and HMI communication

☒ PLC access protection

☒ Overview

**Full access (no protection):**

All users have full access to operations that modify standard project data. No password is required.

**Read access:**

Users have read-only access to PLC configuration data (e.g. hardware configuration, blocks). Users can also change the PLC operating state (RUN/STOP) and system time.

**HMI access:**

Only HMI access and access to diagnostics data is possible. This includes read and write access to tags.

**No access (complete protection):**

TIA Portal users and HMI applications will not have access to any functions.

Access level without password:

Full access (no protection)

1

Password for full access:

2

<<Back

Next>>

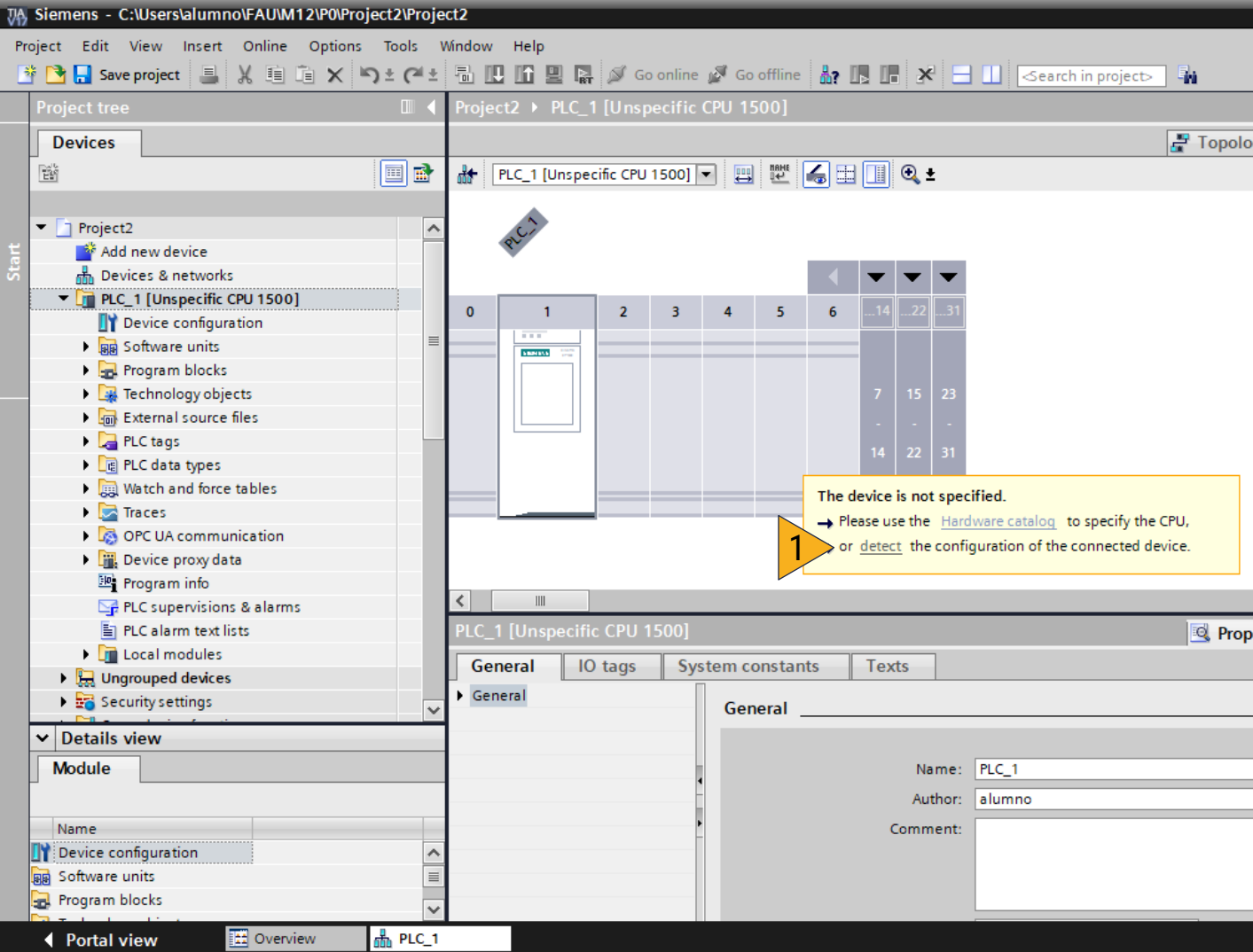
Finish

Cancel

## Parámetros de seguridad 3/3

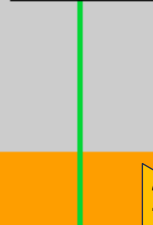
- (1) Seleccionar "Full Access (no protection)". El entorno del PLC está controlado.
- (2) Finalizar





## Configuración usando el reconocimiento 2/3

- (1) Pulsar “Detect”.  
abrirá la ventana de detección para iniciar la búsqueda de nuestro dispositivo.



PN/IE

Broadcom NetLink (TM) Gigabit Ethernet

[illegible]

### 3 Parpadear LED

Información de estado online:

**i** Búsqueda finalizada: 1 dispositivos compatibles encontrados de 2 dispositivos accesibles.

Recopilando información de dispositivos...

✓ Scanning y consulta de información concluidos.

☐ Mostrar solo mensajes de error

## Detección

Cancelar

## Configuración usando el reconocimiento 3/3

- (1) Pulsar "Iniciar búsqueda".
- (2) Seleccionar dispositivo detectado.
- (3) Pulsar "Parpadear LED" para comprobar.
- (4) Pulsar "Detección"

Siemens - D:\Almacen\Simatic\Comunicación S71500-S7-1200-HMI\Comunicación S71500-S7-1200-HMI

Totally Integrated Automation PORTAL

Proyecto Edición Ver Insertar Online Opciones Herramientas Ventana Ayuda

Guardar proyecto Establecer conexión online Deshacer conexión online

Árbol del proyecto

Dispositivos

- Comunicación S71500-S7-1200-HMI
  - Agregar dispositivo
  - Dispositivos y redes
    - PLC\_1 [CPU 1512C-1 PN]
      - Configuración de dispositivos
      - Online y diagnóstico
      - Parámetros
      - Bloques de programa
      - Objetos tecnológicos
      - Fuentes externas
      - Variables PLC
      - Tipos de datos PLC
      - Tablas de observación y forzado permanente
      - Backups online
      - Traces
      - Información del programa
      - Datos de proxy de dispositivo
      - Avisos de PLC
      - Listas de textos
      - Módulos locales
    - PLC\_2 [Unspecific CPU 1200]
    - Datos comunes
    - Configuración del documento
    - Idiomas y recursos
  - Accesos online
  - Lector de tarjetas/memoria USB

Vista detallada

| Nombre                         |
|--------------------------------|
| Configuración de dispositi...  |
| Online y diagnóstico           |
| Parámetros                     |
| Bloques de programa            |
| Objetos tecnológicos           |
| Fuentes externas               |
| Variables PLC                  |
| Tipos de datos PLC             |
| Tablas de observación y for... |
| Backups online                 |
| Traces                         |

Comunicación S71500-S7-1200-HMI > PLC\_1 [CPU 1512C-1 PN]

PLC\_1

Perfil soporte\_0

|    | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ... | 15 | ... | 23 | ... | 31 |
|----|---|---|---|---|---|---|---|---|-----|----|-----|----|-----|----|
| 8  |   |   |   |   |   |   |   |   |     |    |     |    |     |    |
| 16 |   |   |   |   |   |   |   |   |     |    |     |    |     |    |
| 24 |   |   |   |   |   |   |   |   |     |    |     |    |     |    |
| 32 |   |   |   |   |   |   |   |   |     |    |     |    |     |    |

Vista general de dispositivos

| Módulo              | Rack |
|---------------------|------|
| PLC_1               | 0    |
| AI SIAQ 2_1         | 0    |
| DI 16/DQ 16_1       | 0    |
| DI 16/DQ 16_2       | 0    |
| HSC_1               | 0    |
| HSC_2               | 0    |
| HSC_3               | 0    |
| HSC_4               | 0    |
| HSC_5               | 0    |
| HSC_6               | 0    |
| Interfaz PROFINET_1 | 0    |

Catálogo de hardware

Opciones

Catálogo

Buscar

Filtro

- PM
- PS
- CPU
- DI
- DQ
- DWDQ
- AI
- AQ
- AI/AQ
- Módulos de comunicación
- Módulos tecnológicos
- Módulos de interfaz

Información

Dispositivo:

Referencia:

General Referencias cruzadas Compilar

Mostrar todos los avisos

| Ruta | Descripción | Ira | ? | Fallos | Adverten... | Hora |
|------|-------------|-----|---|--------|-------------|------|
|------|-------------|-----|---|--------|-------------|------|

Una vez configurado, la pantalla del S7-1500 quedaría como refleja esta captura.

Siemens - C:\Users\alumno\FAU\12\IP0\Project1\Project1

Project Edit View Insert Online Options Tools Window Help

Totally Integrated Automation PORTAL

Project tree

Devices

Project1

- Add new device
- Devices & networks
- PLC\_1 [CPU 1512C-1 PN]
  - Device configuration
  - Online & diagnostics
  - Software units
  - Program blocks
  - Technology objects
  - External source files
  - PLC tags
  - PLC data types
  - Watch and force tables
  - Online backups
  - Traces
  - OPC UA communication
  - Web applications
  - Device proxy data
  - Program info

Details view

Module

Name

Device configuration

Online & diagnostics

Project1 > PLC\_1 [CPU 1512C-1 PN]

PLC\_1 [CPU 1512C-1 PN]

Topology view Network view Device view

PLC\_1 [CPU 1512C-1 PN]

1 2 3 4 5 6 ...14 ...22 ...31

7 15 23

14 22 31

100%

PLC\_1 [CPU 1512C-1 PN]

General IO tags System constants Texts

System and clock memory

System memory bits

Enable the use of system memory byte

Address of system memory byte (MBx): 1

First cycle:

Options

Catalog

Filter

- Rack
- PM
- PS
- CPU
- DI
- DQ
- DI/DQ
- AI
- AQ
- AI/AQ
- Special
- Communicati...
- Technology m...
- SIMATIC Drive ...
- Interface mod...

Hardware catalog

Online tools

Tasks

Libraries

Add-ins

(1) (2) (3) Pulsar sobre los triángulos para colapsar el menú. Se pueden volver a mostrar. Solamente es necesario pulsar sobre el nombre colapsado.

(4) Despliega el menú de entradas y salidas.

Siemens - C:\Users\alumno\Documents\Automation\HoloMundo\HoloMundo

Project Edit View Insert Online Options Tools Window Help

Totally Integrated Automation PORTAL

Project tree

HoloMundo ▶ PLC\_1 [CPU 1512C-1 PN]

Devices

▼ HoloMundo

- Add new device
- Devices & networks
- ▼ PLC\_1 [CPU 1512C-1...]
- Device configurati...
- Online & diagnost...
- Software units
- Program blocks
- Technology objects
- External source files
- PLC tags
- PLC data types
- Watch and force t...
- Online backups
- Traces
- OPC UA communi...
- Web applications
- Device proxy data
- Program info
- PLC supervisions ...
- PLC alarm text lists
- Local modules
- Ungrouped devices
- Security settings
- Cross-device functions

Device overview

Topology view Network view Device view

| Module               | Rack | Slot | I address | Q address | Type               | Article no.         | Firmware | Co... |
|----------------------|------|------|-----------|-----------|--------------------|---------------------|----------|-------|
| PLC_1                | 0    | 1    |           |           | CPU 1512C-1 PN     | 6ES7 512-1CK00-0AB0 | V2.9     |       |
| AI 5/AQ 2_1          | 0    | 18   | 0...9     | 0...3     | AI 5/AQ 2          |                     |          |       |
| DI 16/DQ 16_1        | 0    | 19   | 10...11   | 4...5     | DI 16/DQ 16        |                     |          |       |
| DI 16/DQ 16_2        | 0    | 110  | 12...13   | 6...7     | DI 16/DQ 16        |                     |          |       |
| HSC_1                | 0    | 116  | 14...29   | 8...19    | HSC                |                     |          |       |
| HSC_2                | 0    | 117  | 30...45   | 20...31   | HSC                |                     |          |       |
| HSC_3                | 0    | 118  | 46...61   | 32...43   | HSC                |                     |          |       |
| HSC_4                | 0    | 119  | 62...77   | 44...55   | HSC                |                     |          |       |
| HSC_5                | 0    | 120  | 78...93   | 56...67   | HSC                |                     |          |       |
| HSC_6                | 0    | 121  | 94...109  | 68...79   | HSC                |                     |          |       |
| Pulse_1              | 0    | 132  | 110...113 | 80...91   | PWM                |                     |          |       |
| Pulse_2              | 0    | 133  | 114...117 | 92...103  | PWM                |                     |          |       |
| Pulse_3              | 0    | 134  | 118...121 | 104...115 | PWM                |                     |          |       |
| Pulse_4              | 0    | 135  | 122...125 | 116...127 | PWM                |                     |          |       |
| PROFINET interface_1 | 0    | 1 X1 |           |           | PROFINET interface |                     |          |       |
|                      | 0    | 2    |           |           |                    |                     |          |       |
|                      | 0    | 3    |           |           |                    |                     |          |       |
|                      | 0    | 4    |           |           |                    |                     |          |       |
|                      | 0    | 5    |           |           |                    |                     |          |       |
|                      | 0    | 6    |           |           |                    |                     |          |       |
|                      | 0    | 7    |           |           |                    |                     |          |       |
|                      | 0    | 8    |           |           |                    |                     |          |       |
|                      | 0    | 9    |           |           |                    |                     |          |       |
|                      | 0    | 10   |           |           |                    |                     |          |       |

Hardware catalog

Options

▼ Catalog

<Search>

Filter <All>

- Rack
- PM
- PS
- CPU
- DI
- DQ
- DI/DQ
- AI
- AQ
- AI/AQ
- Special
- Communications modules
- Technology modules
- SIMATIC Drive Controller
- Interface modules

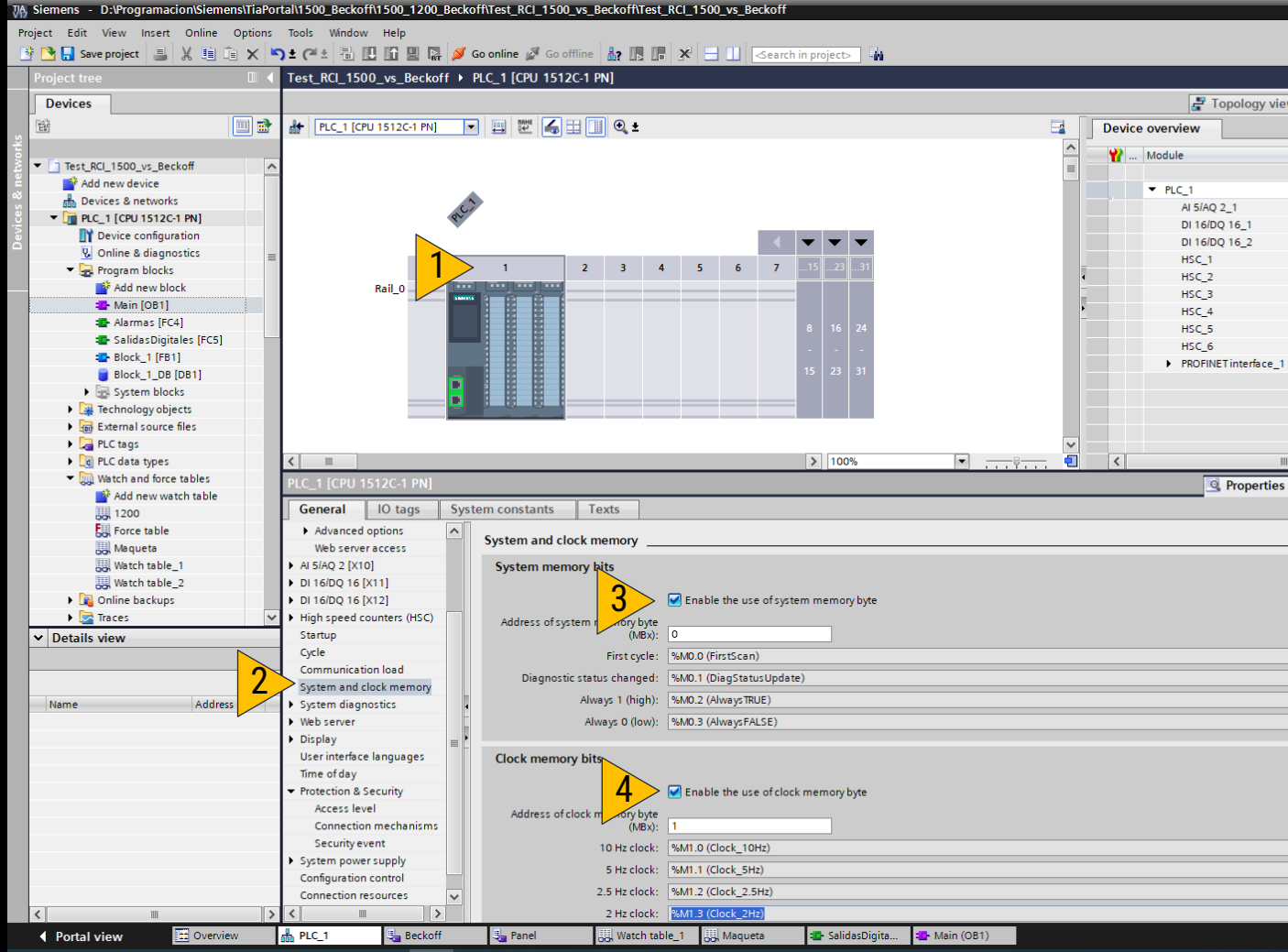
(1) (2) Despliega y contrae el menú "Device Overview"

Verificar que el S7-1500 ha sido correctamente detectado. (3) Las entradas digitales (I address) son los bytes 10, 11, 12 y 13. (4) Las salidas digitales (Q address) son los bytes 4, 5, 6 y 7.

# Contenidos

- Configuración hardware
- **Configuración dispositivo**
- Tablas de variables y observación
- Programación bloques
- Ejercicio KOP
- Ejercicio FUP

- (1) Buscar ventana inferior "General > PROFINET interface > Ethernet addresses".
- (2) Comprobar que la dirección se corresponda con la pegatina del autómat



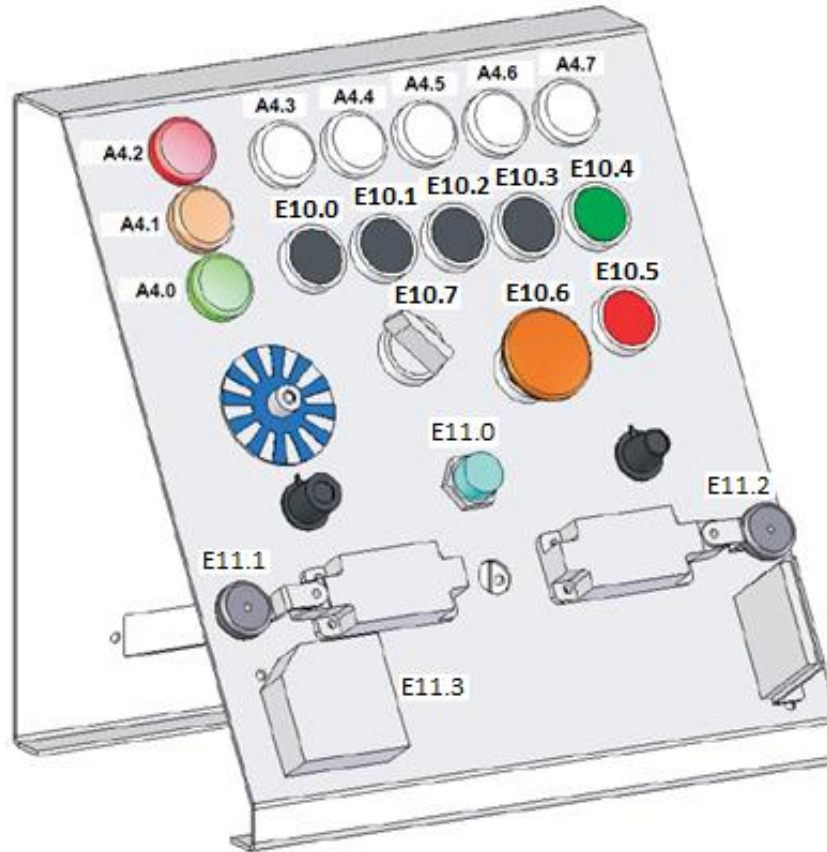
## Activación Byte de Sistema y Byte de Reloj

- (1) Pulsar sobre la imagen del PLC.
- (2) Buscar ventana inferior "General > System and clock memory".
- (3) Activar Byte de Sistema. Contiene direcciones de memoria útiles para depurar programas.
- (4) Activar Byte de Reloj. Este byte contiene 8 bits que basculan a frecuencias desde los 0.5Hz (marca M1.7) a los 10 Hz (M1.0).



# Contenidos

- Configuración hardware
- Configuración dispositivo
- **Tablas de variables**
- Programación bloques
- Ejercicio KOP
- Ejercicio FUP



La configuración corresponde a los puestos 09 y 10 del laboratorio 24.

## Entradas y Salidas 1/2

El tablero tiene entradas y salidas analógicas y digitales. El S7-1500 les asigna las marcas reflejadas en las figuras. Existen dos nomenclaturas:

**Inglesa.** I (Input) y Q (Output). Se usa la Q para evitar confusiones con la letra O y el cero.

**Alemana.** E (Eingang) y A (Ausgang). E es la entrada y A la salida.

La figura usa la nomenclatura alemana. El primer número es el byte y el segundo el bit. Por ejemplo, E10.6 es la entrada ubicada en el bit 6 del byte 10.

|                       |                                   |
|-----------------------|-----------------------------------|
| Salida Digital Q6.0   | conexión LED verde H1             |
| Salida Digital Q6.1   | conexión LED amarillo H2          |
| Salida Digital Q6.2   | conexión LED rojo H3              |
| Salida Digital Q6.3   | conexión LED blanco H4            |
| Salida Digital Q6.4   | conexión LED blanco H5            |
| Salida Digital Q6.5   | conexión LED blanco H6            |
| Salida Digital Q6.6   | conexión LED blanco H7            |
| Salida Digital Q6.7   | conexión LED blanco H8            |
| Entrada Digital I10.0 | conexión pulsador S1              |
| Entrada Digital I10.1 | conexión pulsador S2              |
| Entrada Digital I10.2 | conexión pulsador S3              |
| Entrada Digital I10.3 | conexión pulsador S4              |
| Entrada Digital I10.4 | conexión pulsador Rojo S5         |
| Entrada Digital I10.5 | conexión pulsador Rojo S6         |
| Entrada Digital I10.6 | conexión pulsador Seta S7         |
| Entrada Digital I10.7 | conexión selector 2 posiciones S8 |
| Entrada Digital I11.0 | conexión Detector inductivo S9    |
| Entrada Digital I11.1 | conexión Final de carrera S10     |
| Entrada Digital I11.2 | conexión Final de carrera S11     |
| Entrada Digital I11.3 | conexión Fotocélula S12           |
| Entrada Analógica 2   | conexión potenciómetro P1         |
| Entrada Analógica 3   | conexión potenciómetro P2         |

Puestos 01 a 08 del laboratorio 24

|                       |                                   |
|-----------------------|-----------------------------------|
| Salida Digital Q4.0   | conexión LED verde H1             |
| Salida Digital Q4.1   | conexión LED amarillo H2          |
| Salida Digital Q4.2   | conexión LED rojo H3              |
| Salida Digital Q4.3   | conexión LED blanco H4            |
| Salida Digital Q4.4   | conexión LED blanco H5            |
| Salida Digital Q4.5   | conexión LED blanco H6            |
| Salida Digital Q4.6   | conexión LED blanco H7            |
| Salida Digital Q4.7   | conexión LED blanco H8            |
|                       | conexión 24V DC                   |
| Entrada Digital I10.0 | conexión pulsador S1              |
| Entrada Digital I10.1 | conexión pulsador S2              |
| Entrada Digital I10.2 | conexión pulsador S3              |
| Entrada Digital I10.3 | conexión pulsador S4              |
| Entrada Digital I10.4 | conexión pulsador Rojo S5         |
| Entrada Digital I10.5 | conexión pulsador Rojo S6         |
| Entrada Digital I10.6 | conexión pulsador Seta S7         |
| Entrada Digital I10.7 | conexión selector 2 posiciones S8 |
| Entrada Digital I11.0 | conexión Detector inductivo S9    |
| Entrada Digital I11.1 | conexión Final de carrera S10     |
| Entrada Digital I11.2 | conexión Final de carrera S11     |
| Entrada Digital I11.3 | conexión Fotocélula S12           |
| Entrada Analógica 2   | conexión potenciómetro P1         |
| Entrada Analógica 3   | conexión potenciómetro P2         |

Puestos 09 a 10 del laboratorio 24

## Entradas y Salidas 2/2

Los tableros tienen diferente mapeo de direcciones. En las figuras, se pueden observar las direcciones para los puestos del **laboratorio 24** de la Sede Campus.

La principal diferencia radica en las direcciones de las salidas. En los puestos del 01 al 08, estos valores abarcan desde el Q6.0 hasta el Q6.1. Sin embargo, en los puestos 09 y 10, los bits de salida van del Q4.0 al Q4.1.

Siemens - C:\Users\alumno\Automation\HolaMundo\HolaMundo

Project Edit View Insert Online Options Tools Window Help

Save project Go online Go offline <Search in project>

Project tree

Devices

HolaMundo

PLC\_1 [CPU 1512C-1 PN]

PLC tags

Tag table\_1 [12]

Tag table\_1

|    | Name         | Data type | Address | Retain | Acces...                            | Writa...                            | Visibl...                           | Supervisio |
|----|--------------|-----------|---------|--------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|------------|
| 1  | bPulNegro1   | Bool      | %I0.0   |        | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |            |
| 2  | bPulNegro2   | Bool      |         |        |                                     |                                     |                                     |            |
| 3  | bPulNegro3   | Bool      |         |        |                                     |                                     |                                     |            |
| 4  | bPulNegro4   | Bool      |         |        |                                     |                                     |                                     |            |
| 5  | bPulVerde    | Bool      |         |        |                                     |                                     |                                     |            |
| 6  | bPulRojo     | Bool      |         |        |                                     |                                     |                                     |            |
| 7  | bSelManAuto  | Bool      |         |        |                                     |                                     |                                     |            |
| 8  | bLedVerde    | Bool      |         |        |                                     |                                     |                                     |            |
| 9  | bLedAmarillo | Bool      |         |        |                                     |                                     |                                     |            |
| 10 | bLedRojo     | Bool      | %I1.1   |        | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |            |
| 11 | bLedBlanco1  | Bool      | %I1.2   |        | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |            |
| 12 | bLedBlanco5  | Bool      | %I1.3   |        | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |            |
| 13 | <Add new>    |           |         |        | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |            |

Operand identifier: I

Operand type:

Address: 1b

Bit number: 0

Details view

Portal view Overview PLC\_1 Tag table\_1

## Tabla de variables 1/2

Las variables permiten dar nombre a las direcciones de memoria. Esto hace su manejo más intuitivo. Por ello, es importante darles un nombre bien definido:

- (1) Pulsar en "Devices > Nombre PLC > PLC tags > Add new..."
- (2) Establecer nombre de la marca de memoria.
- (3) Definir la marca de memoria. La marca es la dirección donde se almacena la información.

Siemens - C:\Users\alumno\Documents\HolaMundo\sandbox1\sandbox1

Project Edit View Insert Online Options Tools Window Help

Save project

Go online Go offline

Search in project

Project tree

Devices

sandbox1

- Add new device
- Devices & networks
- PLC\_1 [CPU 1512C-1 PN]
  - Device configuration
  - Online & diagnostics
  - Program blocks
    - Add new block
    - Main [OB1]
    - FC1 [FC1]
  - Technology objects
  - External source files
  - PLC tags
    - Show all tags
    - Add new tag table
    - Default tag table [68]
    - Tablero [13]
  - PLC data types
  - Watch and force tables
  - Online backups
  - Traces
  - OPC UA communication
  - Device proxy data
  - Program info
  - PLC supervisions & alarms
  - PLC alarm text lists

Details view

Portal view Overview PLC\_1 Tablero 2 Code block

sandbox1 ▶ PLC\_1 [CPU 1512C-1 PN] ▶ PLC tags ▶ Tablero [13]

Tablero

|    | Name         | Data type | Address | Retain                   | Acces...                            | Writa...                            | Visibl...                           | Su |
|----|--------------|-----------|---------|--------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|----|
| 1  | bPulNegro1   | Bool      | %I10.0  | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |    |
| 2  | bPulNegro2   | Bool      | %I10.1  | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |    |
| 3  | bPulNegro3   | Bool      | %I10.2  | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |    |
| 4  | bPulNegro4   | Bool      | %I10.3  | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |    |
| 5  | bPulVerde    | Bool      | %I10.4  | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |    |
| 6  | bPulRojo     | Bool      | %I10.5  | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |    |
| 7  | bSelManAuto  | Bool      | %I10.7  | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |    |
| 8  | bLedVerde    | Bool      | %Q4.0   | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |    |
| 9  | bLedAmarillo | Bool      | %Q4.1   | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |    |
| 10 | bLedRojo     | Bool      | %Q4.2   | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |    |
| 11 | bLedBlanco1  | Bool      | %Q4.3   | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |    |
| 12 | bLedBlanco5  | Bool      | %Q4.7   | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |    |
| 13 | bCicloOnOff  | Bool      | %M80.0  | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |    |
| 14 | <Add new>    |           |         | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |    |

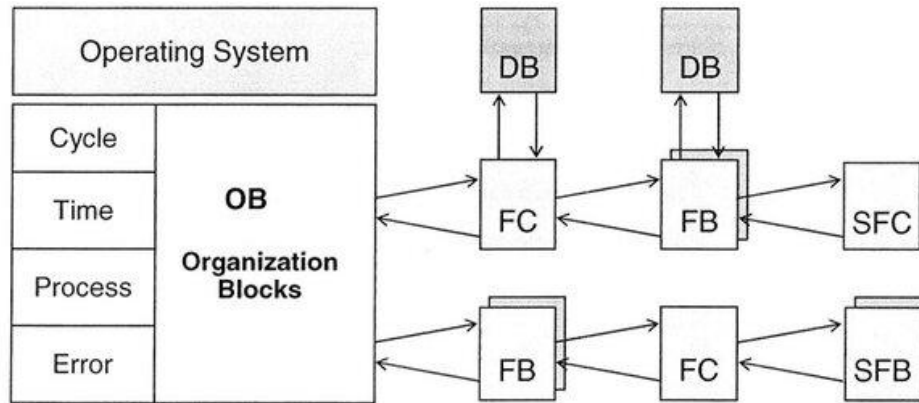
Properties Info

## Tabla de variables 2/2

Este es el aspecto final de la tabla de variables. TIA Portal usa la configuración según el idioma del interfaz. En este caso, usa la nomenclatura inglesa.

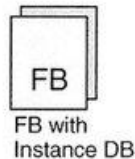
# Contenidos

- Configuración hardware
- Configuración dispositivo
- Tablas de variables y observación
- **Programación bloques**
- Ejercicio KOP
- Ejercicio FUP



#### Legend:

OB = Organization Block  
 FB = Function Block  
 FC = Function  
 SFB = System Function Block  
 SFC = System Function  
 DB = Data Block



#### Maximum nesting depth:

S7-300: 8 (16 for CPU 318)

S7-400: 24

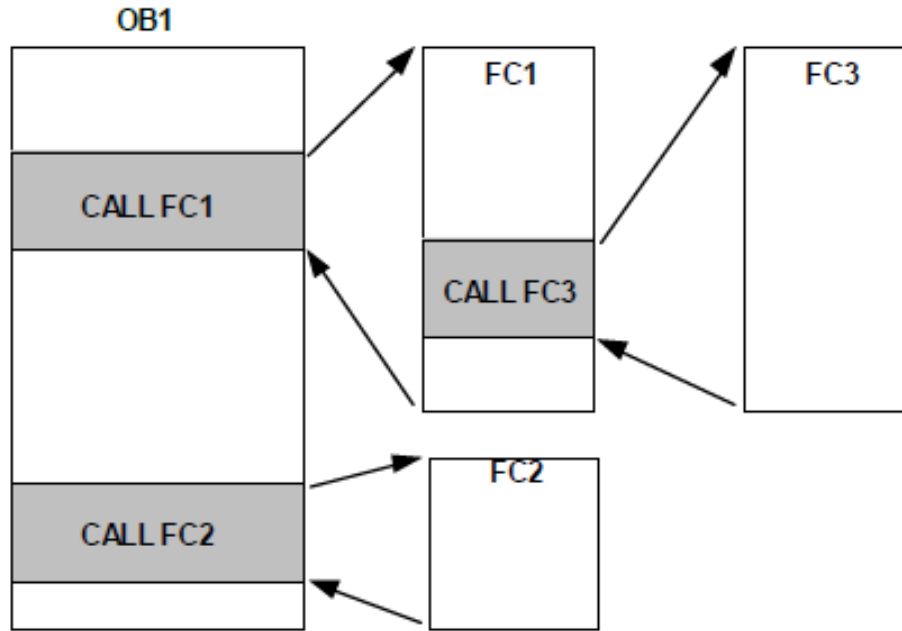
(for each priority class,  
 2 to 4 additional levels for Error OBs)

<http://dx.doi.org/10.13140/RG.2.2.11709.72162>

A la hora de programar un PLC SIMATIC, el código se divide en bloques. Existen los siguientes tipos:

- OB: bloque de organización. El OB100 se ejecuta 1 vez al comienzo. El OB1 se ejecuta en bucle.
- FC: función
- FB: función-bloque
- DB: bloques de datos
- SFC: función de sistema

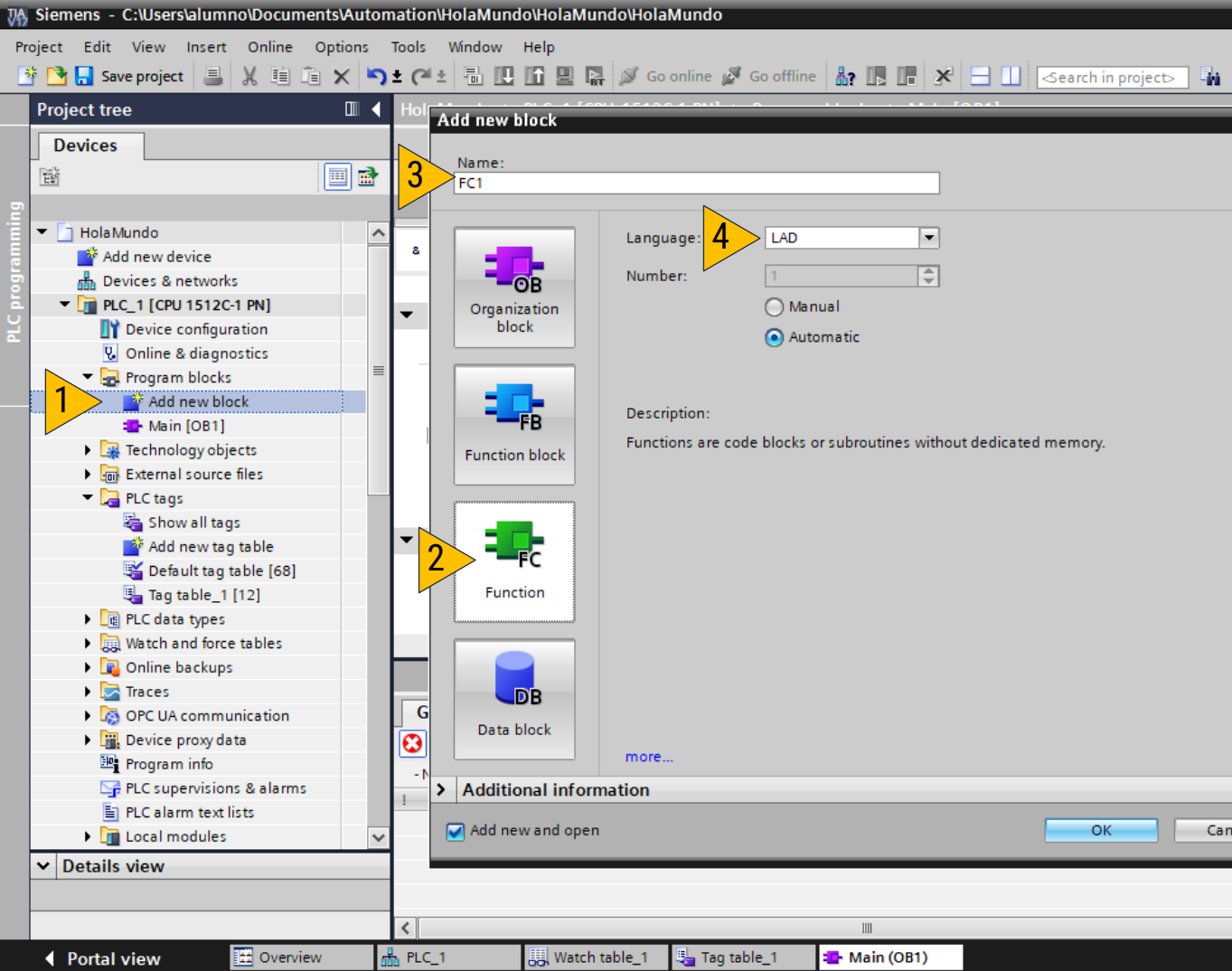
El número permitido y su longitud dependen de la CPU.



Los módulos de función, también llamados FC, contienen parte del programa. De esta manera se obtiene un programa estructurado.

A estos módulos se puede acceder desde el OB1 o cualquier otro FC o FB. Las variables dentro del FC se pierden tras su ejecución. Por ello para memorizar los datos, se suelen utilizar bloques de datos globales.





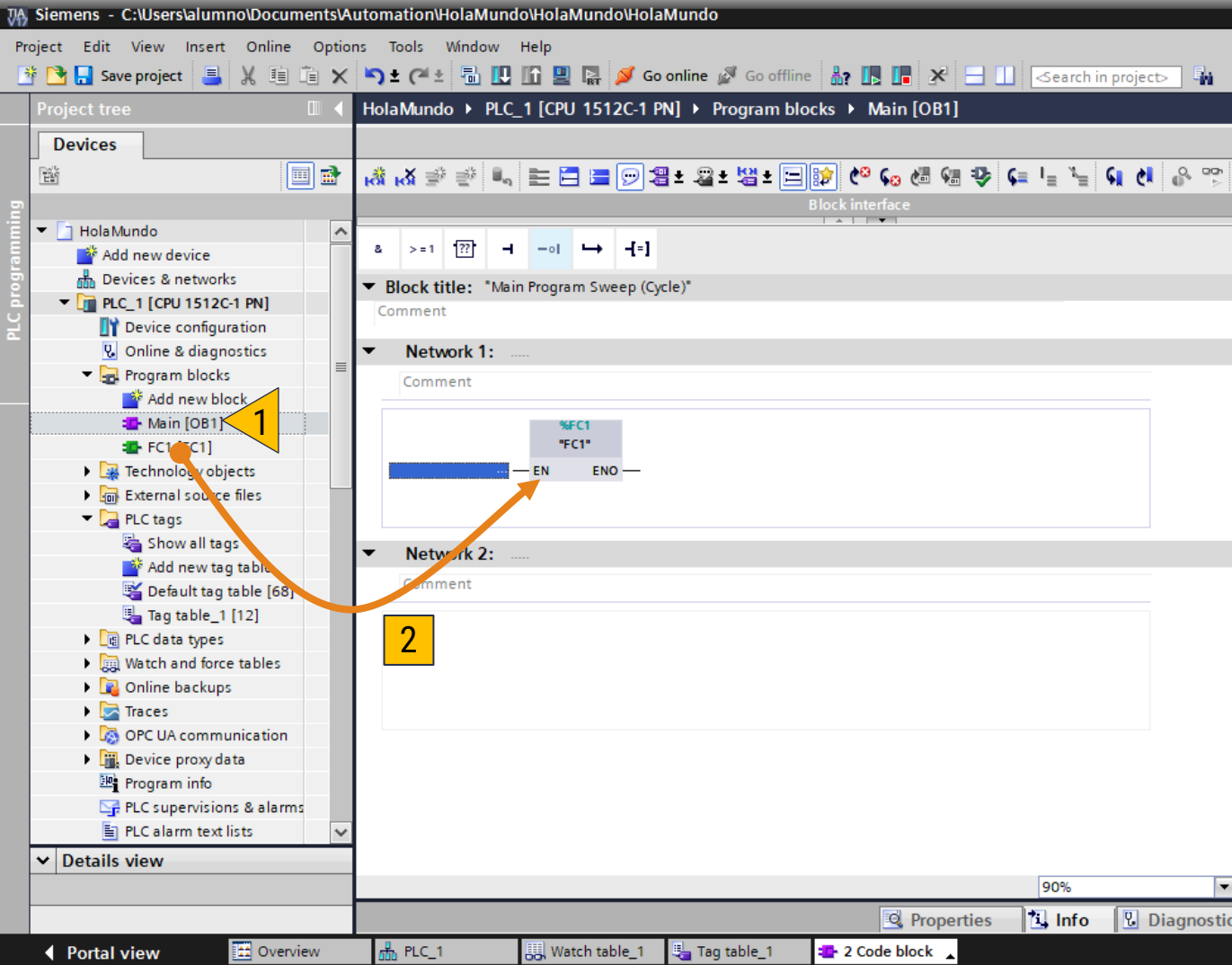
## Creación de función

(1) Seleccionar “Add New block” en “Program block”.

(2) Seleccionar “Function”

(3) Poner el nombre de “FC1” a la función.

(4) Seleccionar el lenguaje. LAD (Ladder) o FBD (Function Block Diagram). En alemán, la equivalencia sería LAD = KOP (Kontaktplan) y FBD = FUP (Functionsplan).



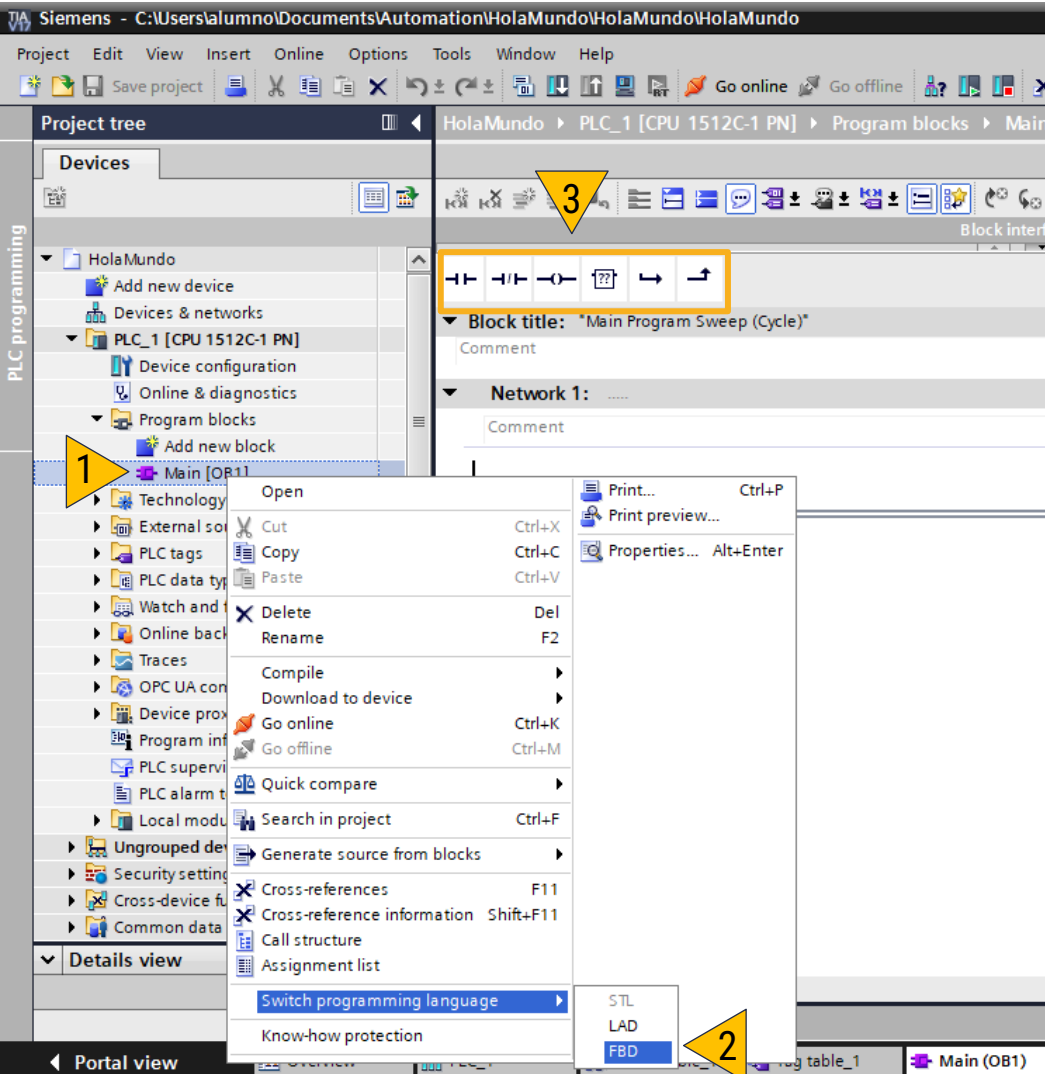
## Añadir función OB1

(1) Seleccionar OB1

(2) Pulsar y arrastrar el icono de FC1 en el árbol de "Program Blocs" sobre el segmento de Network1

**IMPORTANTE:**

No añadir el código directamente al OB1. Es una mala práctica que se debe evitar.



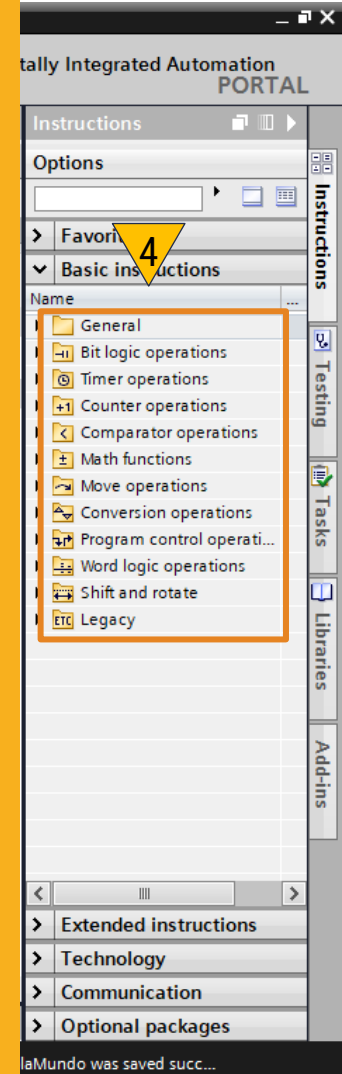
## Cambiar de lenguaje de KOP a FUP.

En cualquier momento, se puede cambiar el lenguaje del bloque.

(1) Seleccionar un bloque. En este caso OB1. Pulsar con el botón derecho sobre su nombre.

(2) Buscar "Switch programming language". Seleccionar entre LAD (KOP) y FBD (FUP)

(3)(4) Los elementos de cada lenguaje están ubicados en la parte superior e izquierda de la pantalla. Hay que pulsar y arrastrar sobre el segmento.



# Contenidos

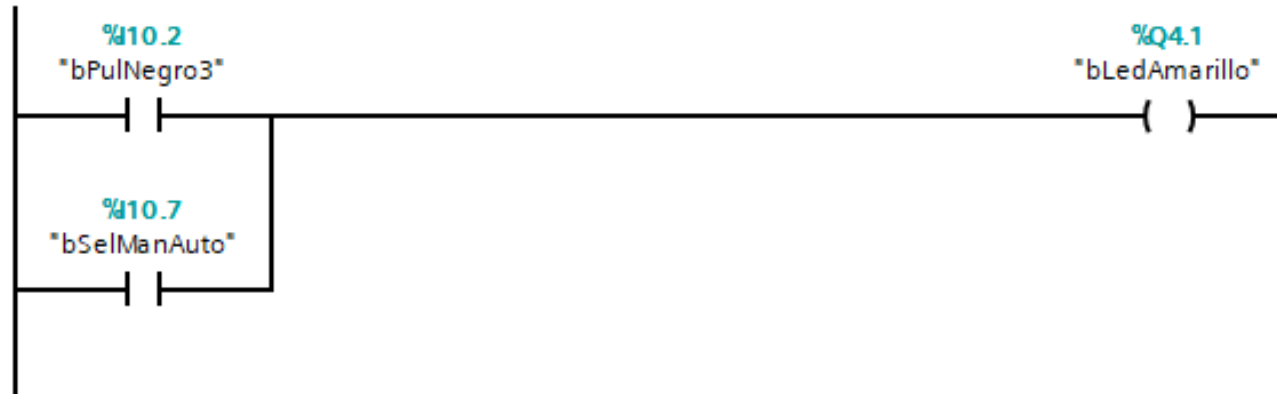
- Configuración hardware
- Configuración dispositivo
- Tablas de variables y observación
- Programación bloques
- **Ejercicio KOP**
- Ejercicio FUP

## Network 1: AND



## Network 2: OR

Comment



## Tarea 01

Realizar el siguiente programa en KOP.

- (i) Editar el bloque FC1
- (ii) Realizar el programa arrastrando los iconos de la barra superior o lateral derecha.
- (iii) Transformar el código a FUP usando la opción "Switch programming language".
- (iv) Volver a transformar y dejar en KOP.

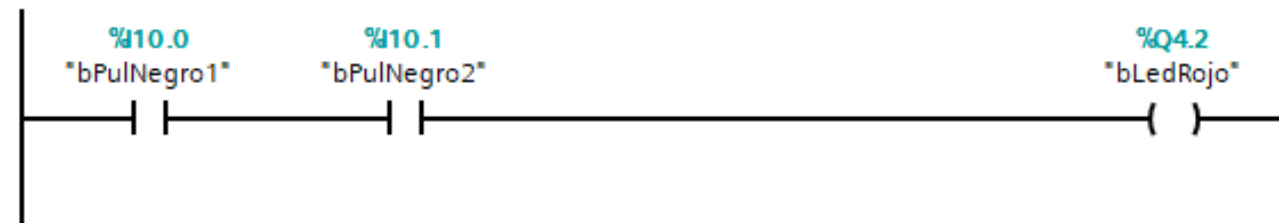


Block title: .....

Comment

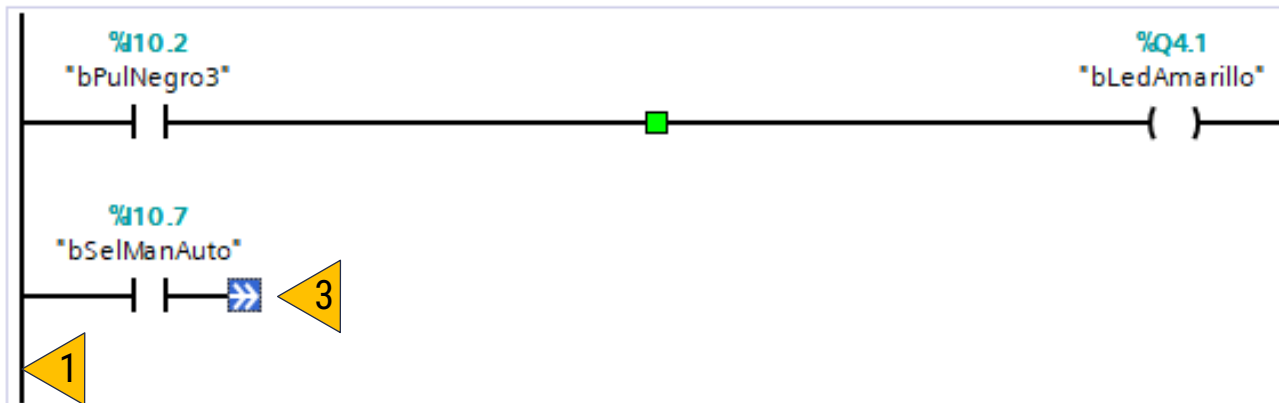
### Network 1: combinación AND

Comment



### Network 2: combinación OR

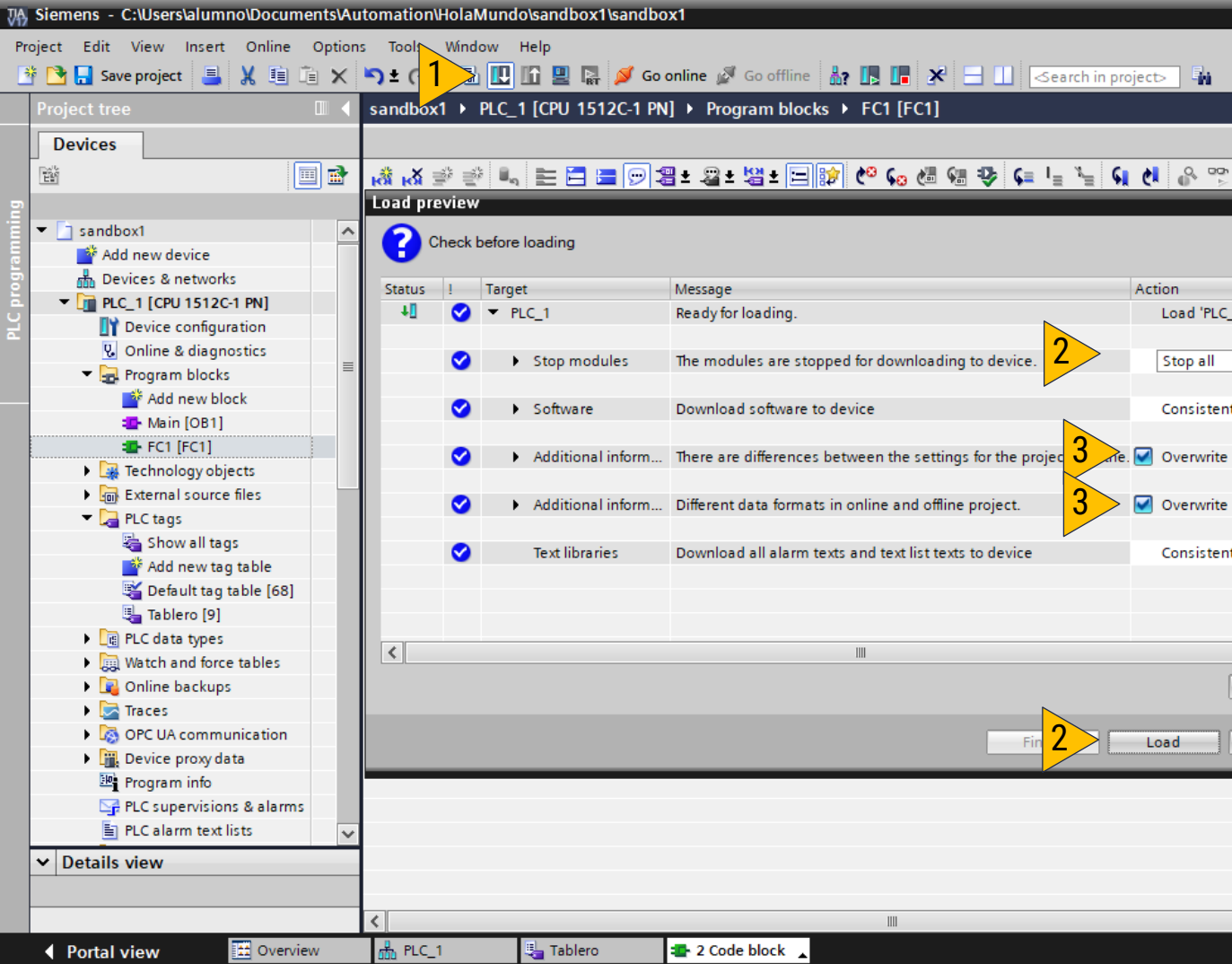
Comment



## Tarea 01

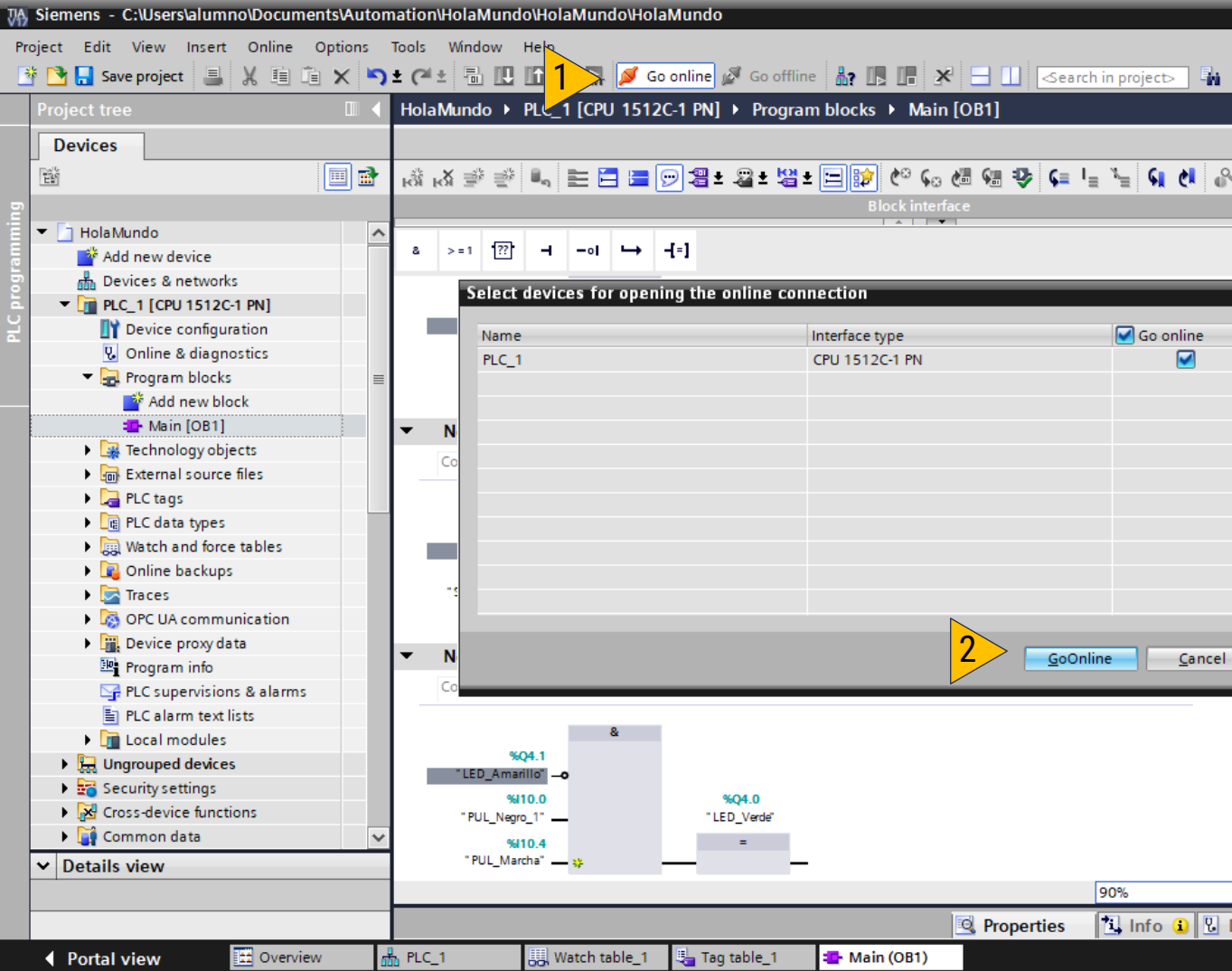
La bifurcación necesaria para la combinación OR se realiza en dos pasos:

- (1) Seleccionar la barra lateral de comienzo de tramo o network.
- (2) Pulsar sobre la flecha de bifurcación.
- (3) Unir el extremo suelto con el tramo superior. Para ello, hay que pulsar-arrastrar-mover el cabo suelto sobre el tramo superior.



## Enviar el programa al autómata

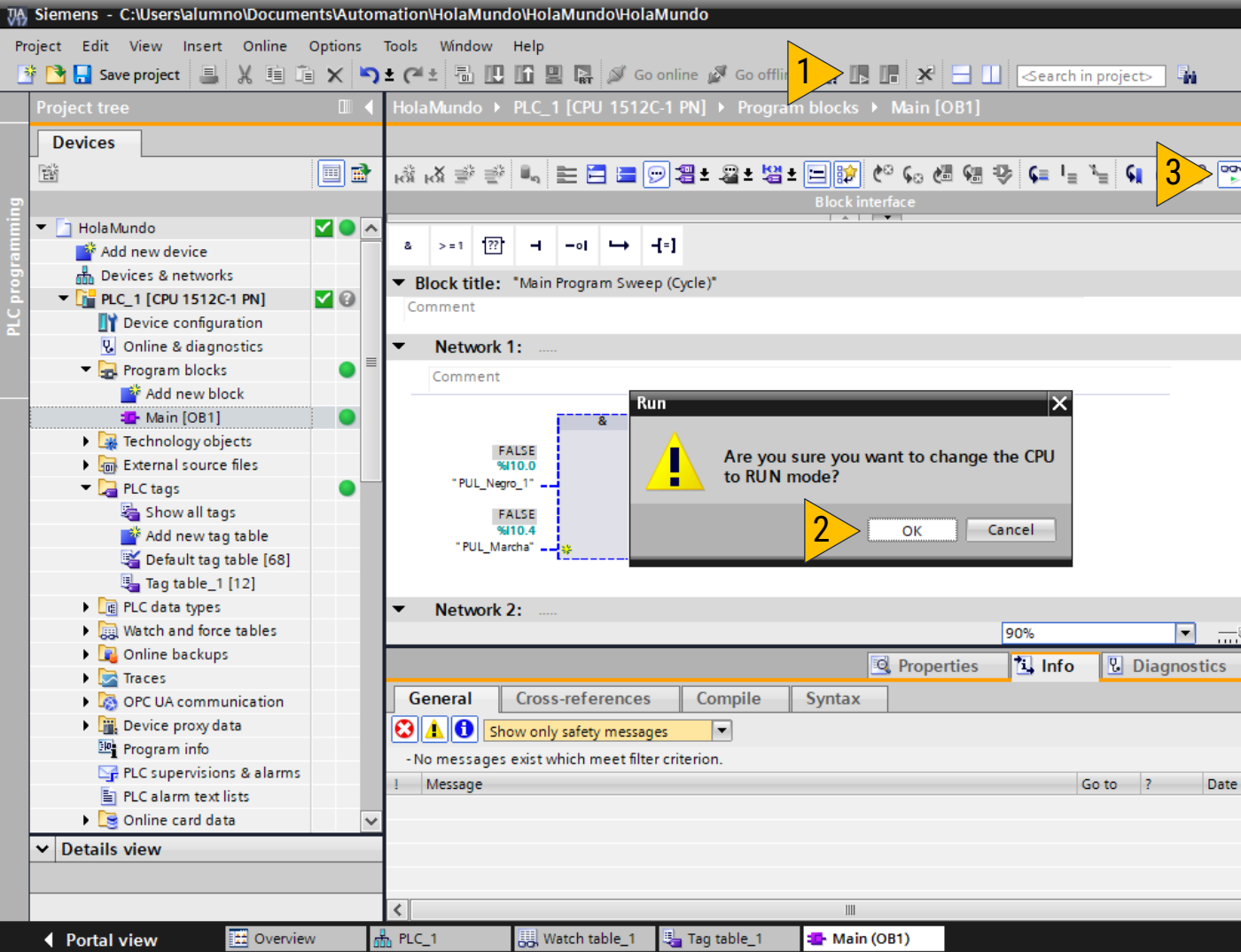
- (1) Descargar el programa al dispositivo.
- (2) Parar todos los módulos.
- (3) Sobreescibir el programa existente en el autómata.
- (4) Pulsar en "Load". Esta opción solamente se activa, cuando se ha dado permiso para la sobreescritura.



## Conectar al dispositivo

- (1) Pulsar en "Go Online".
- (2) Seleccionar el PLC detectado y pulsar "Go Online".





## Poner en marcha el PLC

- (1) Pulsar en "RUN CPU".
- (2) Pulsar "OK". Si todo ha ido bien, el marco de la ventana será de color amarillo.
- (3) Activar la monitorización pulsando el icono de las gafas. La ventana debería adquirir un color amarillo apagado.

Siemens - C:\Users\alumno\Documents\Automation\HolaMundo\HolaMundo

Project Edit View Insert Online Options Tools Window Help

Save project

Go online Go offline

Search in project

Project tree

Devices

HolaMundo

Add new device

Devices & networks

PLC\_1 [CPU 1512C-1 PN]

Device configuration

Online & diagnostics

Program blocks

Add new block

Main [OB1]

Technology objects

External source files

PLC tags

Show all tags

Add new tag table

Default tag table [68]

Tag table\_1 [12]

PLC data types

Watch and force tables

Online backups

Traces

OPC UA communication

Device proxy data

Program info

PLC supervisions & alarms

PLC alarm text lists

Online card data

Details view

Portal view

Overview

PLC\_1

Watch table\_1

Tag table\_1

Main (OB1)

HolaMundo > PLC\_1 [CPU 1512C-1 PN] > Program blocks > Main [OB1]

Block interface

& >=1

Network 2:

Comment

TRUE %I0.5

"PUL\_Paro"

TRUE %I0.7

"SEL\_Man\_Auto"

"LED\_Amarillo"

%Q4.1

Network 3:

Comment

General Cross-references Compile Syntax

Show only safety messages

- No messages exist which meet filter criterion.

Message Go to ? Date

## Interactuar con la botonera del tablero

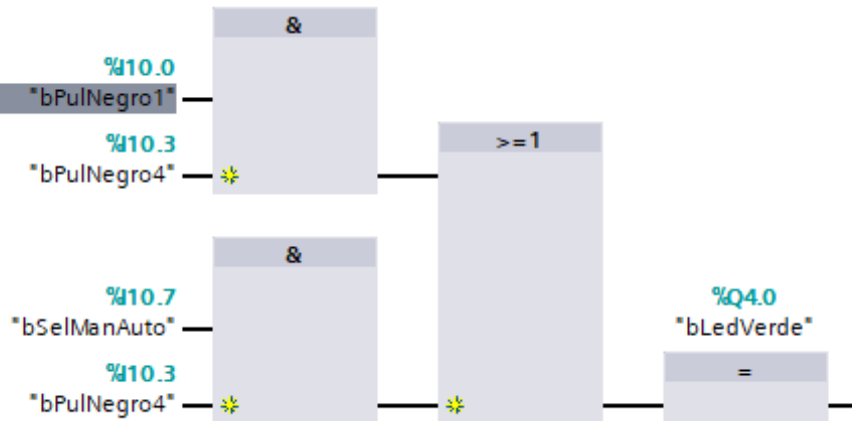
- (i) Tener en cuenta la correspondencia de entradas y salidas. Pulsar los botones y el selector.
- (ii) Se deberán encender y apagar los LEDs.
- (iii) Al mismo tiempo, se verán como se encienden y apagan los componentes del programa. Esto es debido a la monitorización.

# Contenidos

- Configuración hardware
- Configuración dispositivo
- Tablas de variables y observación
- Programación bloques
- Ejercicio KOP
- **Ejercicio FUP**

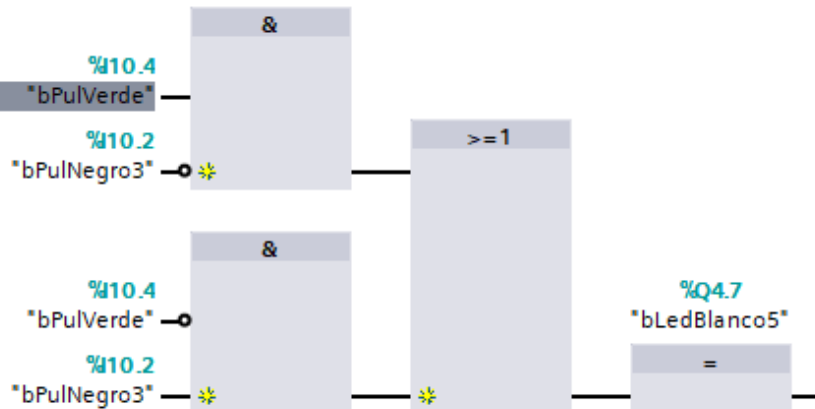
### Network 3: AND y OR

Comment



### Network 4: XOR

Comment



## Realizar el siguiente programa en FUP

- (i) Crear un bloque FC2
- (ii) Añadirlo a OB1
- (iii) Realizar el programa arrastrando los iconos de la barra superior o lateral derecha
- (iv) Introduzca el nombre de cada tramo o Network.
- (v) Transformar el código a KOP usando la opción "Switch programming language"

# ¿PREGUNTAS?



Salvo mención contraria, el contenido de este trabajo está bajo una licencia:

<http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>